海藻酸钠 /ε- 聚赖氨酸层层自组装可食膜对蓝莓保鲜效果的研究

鲍若晗[1]，刘一帆[2]，孟岳成[2,*]

（1. 台州科技职业学院，台州　318020；2. 浙江工商大学食品与生物工程学院，杭州　310018）

摘　要：为探讨海藻酸钠 /ε- 聚赖氨酸层层自组装（LBL）可食膜对蓝莓的保鲜效果，设计五组不同处理方式，在 25 ℃贮藏条件，分析了失重率、细胞膜透性、可溶性固形物、可滴定酸、总酚、类黄酮、花色苷、丙二醛含量、表观品质及感官评定等指标。结果表明，自组装可食膜能降低蓝莓果实的失重率，减缓蓝莓果实中可溶性固形物和可滴定酸的下降速度，抑制蓝莓果实细胞膜的电导率、丙二醛的上升，从而能够保留蓝莓果实中总酚、类黄酮、花色苷等营养成分。综合比较得出，先涂海藻酸钠的 LBL2a 对蓝莓保鲜效果最佳，其次是先涂 ε- 聚赖氨酸的 LBL2b 组，空白对照组效果最差。

关键词：海藻酸钠；ε- 聚赖氨酸；层层自组装；可食膜；蓝莓保鲜

中图分类号：TS202.3　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1006－2513（2023）06－0271－10

doi：10.19804/j.issn1006-2513.2023.06.032

Preservation effect of sodium alginate / ε-polylysine layer-by-layer self-assembly edible film on blueberry

BAO Ruohan[1]，LIU Yifan[2]，MENG Yuecheng[2,*]

（1.Taizhou Vocational College of Science & Technology，Taizhou　318020；
2. School of Food Science and Biotechnology，Zhejiang Gongshang University，Hangzhou　310018）

Abstract：The preservation effect of sodium alginate / ε-polylysine layer-by-layer self-assembly（LBL）edible film on blueberry was discussed. Five different treatments were designed and stored at 25 ℃ . The weight loss rate，cell membrane permeability，total soluble solids，titratable acid，total phenols，flavonoids，anthocyanins，malondialdehyde content，apparent quality and sensory evaluation were analyzed. The results showed that the self-assembled edible film could reduce the weight loss rate of blueberry，slow down the decline rate of soluble solids and titratable acid，inhibit the increase of conductivity and malondialdehyde of cell membrane，so as to retain the total phenols，flavonoids，anthocyanins and other nutrients. The comprehensive comparison showed that LBL2a preferential coating sodium alginate had the best preservation effect on blueberry，followed by LBL2b preferential coating ε-polylysine，and the blank control group had the worst effect.

Key words：sodium alginate；ε-polylysine；layer-by-layer self-assembly；edible film；blueberry preservation

收稿日期：2022-12-16

国拨项目：浙江省科技厅重点研发项目（安全新型天然水果保鲜剂的研发与应用示范，2019C02088）。

作者简介：鲍若晗（1987-），女，硕士，讲师，研究方向：食品加工与安全控制。

*通讯作者：孟岳成（1963-），男，博士，教授，研究方向：食品加工。

蓝莓（Blueberry），学名越橘，隶属于杜鹃花科（*Ericaceae*）越橘属（*Vaccinium* Spp.），是具有较高经济价值和研究开发前景的新型经济型小浆果品种之一[1]。果实营养成分丰富，富含花青素、黄酮、鞣质、超氧化物歧化酶、熊果苷等多种生理活性成分[2–3]，可清除体内自由基，延缓神经衰老，改善心血管机能，调节人眼机能，预防肥胖、癌症、糖尿病和泌尿系统感染等[4–6]，具有较强的抗氧化功能和保健功效[7]。然而，蓝莓属于呼吸跃变型果实，含水量高，果皮薄，成熟于高温多雨的季节；且采摘期田间热和呼吸热都比较强，采后果实呼吸代谢加快，采摘运输时易受机械损伤和微生物侵染，导致失水和腐败变质，不耐贮藏[8]。因此，延长采后鲜果的货架期和保持果实营养价值对蓝莓产业来说是一个长久的挑战。

近年来，可食性涂膜因其环保、安全可食用被消费者所喜爱，但可食膜的力学性质不佳、热封性差等问题阻碍了其规模化商业生产[9]。海藻酸钠（SA）是一种天然的阴离子多糖，有良好的透光性、生物相容性和凝胶成膜特性，是可食膜优良的基质。但单一的 SA 膜水溶性强，对水蒸气的阻隔性能差，不具备抑菌作用，在果蔬保鲜上受到了一定的限制，因此需要在 SA 中加入其他活性增强物质，使其在不丧失其良好的透光性能外，改善 SA 膜的机械性能和抗菌性能，这对于 SA 可食膜的应用具有重要价值。ε– 聚赖氨酸（ε–PL）是一种具有广谱抑菌性的天然防腐剂，可被人体降解。而 ε–PL 带正电，可通过 SA 等阴离子多糖结合保护，适当时候释放并向腐败微生物递送，从而解决其在食品中应用受限的问题[10–12]。层层自组装技术利用阴阳离子静电吸附制备功能可控的食用膜，其制备工艺简单，本文以 SA 和 ε–PL 分别作为聚阴离子和聚阳离子，制备层层自组装膜（LBL 膜）并进行实际应用，为蓝莓采后保鲜提供一种新手段，为 LBL 膜商业化应用提供基础参考和理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料与试剂

蓝莓：品种为“灿烂”，果实九成熟，人工采摘于浙江省诸暨市王家井蓝莓采摘园内，采摘后 2 h 内运回实验室，（4±1）℃条件下预冷 12 h，去除果实田间热，选取表面无明显损伤腐败，果粉完整，大小适中的果实进行实验。海藻酸钠（食品级）：青岛明月海藻集团有限公司；ε– 聚赖氨酸盐酸盐（食品级）：浙江新银象生物工程有限公司；氯化钠、浓盐酸、甘油、三氯乙酸、甲醇、硫代巴比妥酸（均为分析纯）：国药集团化学试剂有限公司；没食子酸、芸香叶苷、矢车菊花素 –3–O– 葡萄糖苷（均为标准品）：阿拉丁试剂（上海）有限公司。

1.2 实验仪器与设备

PAL–BX/ACID8 糖酸仪：日本 ATAGO 公司；TA. XT Plus 质构仪：英国 Stable Micro System 公司；DDS–307A 电导率仪：上海仪电（集团）有限公司；Infinite M Nano 酶标仪：瑞士 TECAN 公司；AF–10 制冰机：美国 Scotsman 公司；CTHI–250B 恒温恒湿箱：施都凯仪器设备（上海）有限公司；PL–2002 电子精密天平：梅特勒 – 托利多仪器（上海）有限公司；GZX–9240 MBE 电热鼓风干燥箱：上海博迅实业有限公司医疗设备厂；SW–CJ–2FD 双人单面超净工作台：苏州安泰空气技术有限公司；DF–101S 集热式恒温加热磁力搅拌器：巩义市予华仪器有限责任公司。

1.3 实验方法

1.3.1 蓝莓涂膜处理

参照 Yan 等[13] 的方法并略作修改。CK 组：对照组蓝莓，浸泡在无菌水中 2 min 后捞出，吹干。1 组：SA 组蓝莓，浸泡在含 0.5 wt% 甘油的 1.5 wt% SA 膜液中 2 min 后取出，吹干；2 组：ε–PL 组蓝莓，浸泡在 4 wt% ε–PL 溶液中 2 min 后取出，吹干；3 组：LBL2a 组蓝莓，先浸泡在含 0.5 wt% 甘油的 1.5 wt% SA 膜液中 2 min，取出吹干后，再放入 4 wt% ε–PL 溶液中浸泡 2 min 后取出，吹干即完成一层自组装膜，重复一次，蓝莓表面即可覆有 LBL2a 膜；4 组：LBL2b 组蓝莓，先浸泡在 4 wt% ε–PL 溶液中 2 min 后取出，吹干，再放入含 0.5 wt% 甘油的 1.5 wt% SA 膜液浸泡 2 min 后取出，吹干后重复一次。将上述五组蓝莓都吹干后，分别装篮于 25℃、50% RH 恒

温箱中保存，每天取出测定指标，同时在每组各取 50 g 左右蓝莓，液氮处理后于 −80℃中保存。

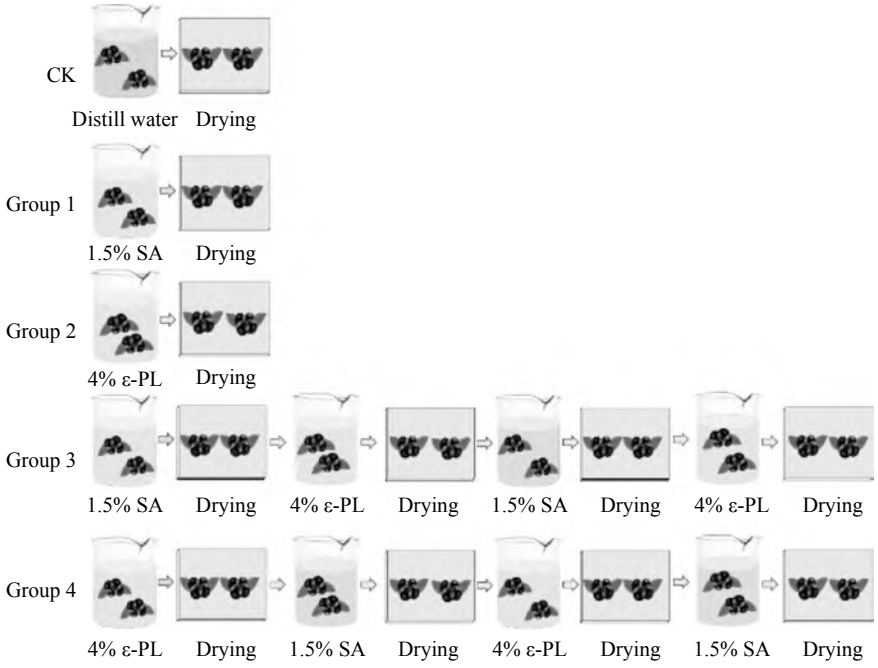


图 1　蓝莓涂膜处理示意图

Figure 1　The schematic diagram of blueberry coating treatment

注：CK 组，对照组；1 组，SA 组；2 组，ε−PL 组；3 组，LBL2a 组（先涂 SA）；4 组，LBL2b 组（先涂 ε−PL）

1.3.2　失重率的测定

参照 Chiabrando 等的方法 [14]，采用称重法，失重率（%）由公式（1）计算：

$$失重率=\frac{贮藏前果实质量-测定时果实质量}{贮藏前果实质量}\times 100 \quad (1)$$

1.3.3　细胞膜透性的测定

参照 Liu 等的方法 [15]，称量 1.0 g 蓝莓果酱至 50 mL 刻度试管并加水定容，静置 30 min 后测定初试电导率，然后加热煮沸 15 min 定容，冷却至室温再次测定电导率，用相对电导率（%）来衡量细胞膜透性，由公式（2）计算：

$$相对电导率=\frac{G_0}{G_1}\times 100 \quad (2)$$

式中：G_0—初始电导率（S/m）；G_1—煮沸冷却后电导率（S/m）

1.3.4　可溶性固形物（TSS）、可滴定酸（TA）含量的测定

取同一处理组的 10 颗蓝莓，混合切碎、研钵碾碎后，经 4 层纱布过滤，使用糖酸度计进行测定，可溶性固形物含量以白利度（Brix）表示。滤液用超纯水稀释 50 倍后，使用酸度计进行测定，可滴定酸含量以百分比（%）表示。

1.3.5　总酚、类黄酮和花色苷含量的测定

参照曹建康等 [16] 的方法，并略作修改。提取：称取 2 g 蓝莓果肉，加少许经预冷的 1% 盐酸 − 甲醇溶液，冰浴条件下研磨匀浆后，转入 20 mL 刻度试管内，定容混匀。于 4℃避光反应 20 min，期间摇动数次。然后于 10000 g 离心 20 min 收集上清液置于 4℃保存待用。

测定：（1）取 0.5 mL 上清液，加入 1% 盐酸 − 甲醇溶液稀释到 5.0 mL，混匀后于 280 nm 处测定吸光度。以没食子酸作标准品制作标准曲线，根据标准曲线计算总酚含量。（2）稀释液混匀后于 325 nm 处测定吸光度。以芦丁作为标准品制作标准曲线，根据标准曲计算类黄酮含量。（3）稀释液混匀后分别于 600 nm、630 nm 处测定吸光度。以矢车菊花素 −3−O− 葡萄糖苷作为标准品制作标准曲线，根据标准曲线计算花色苷

含量。

$$含量=\frac{X\times V}{m\times V_s}\times D_F \quad (3)$$

式中：X—由回归方程得；V—提取液总体积（mL）；m—样品质量（g）；

V_s—测定用样品液体积（mL）；D_F—稀释倍数 =10

1.3.6 丙二醛（MDA）含量的测定

参考曹建康等[16]的方法，并略加修改。称取 1.0 g 蓝莓果肉，加入 5.0 mL 100 g/L 三氯乙酸（TCA）溶液，研磨匀浆后，于 4 ℃、10000 ×g 离心 20 min，收集上清液，低温保存备用。取 1.0 mL 上清液，TCA 定容至 5 mL，加入 2.0 mL 0.67% 硫代巴比妥酸溶液，混合后在沸水中煮沸 20 min，冷却后离心。用酶标仪分别测定上清液在 450、532 和 600 nm 波长处的吸光度值。按照公式 4、5 计算出反应混合液和蓝莓果肉中 MDA 含量，以 μmol/g m_F 表示。计算公式：

$$c=6.45\times(OD_{532}-OD_{600})-0.56\times OD_{450} \quad (4)$$

$$丙二醛含量=\frac{c\times V\times D_F}{V_s\times m\times 1000} \quad (5)$$

式中：c—反应混合液中丙二醛浓度(μmol/L)；V—样品提取液总体积（mL）；D_F—稀释倍数 =5；V_s—测定时所取样品提取液体积（mL）；m—样品质量（g）。

1.3.7 表观品质及感官评定

表 1 蓝莓果实感官品质评价标准

Table 1 Evaluation standards on general appearance quality of blueberry

评分 / 分	评价指标
10–9	外观完好，有一定的硬度，风味浓，与采摘时外观和口感相似
8–7	外观基本完好，风味正常，接近采摘时外观和口感
6–5	外观略有皱缩，果实变软，风味较正常，外观和口感稍差
4–3	外观皱缩较严重，部分果实霉变，风味较差，可食性差
2–0	外观皱缩相当严重，有腐烂气味，不可食用

1.4 数据分析

所有指标都做三次重复性实验，结果用 Origin 2018 软件进行绘图，并采用 IBM SPSS Statistics 23 用单因素 ANOVA 检验的 LSD 模式，以平均值 ± 标准偏差表示，显著性水平设为 $P < 0.05$。

2 结果与分析

2.1 不同处理对蓝莓失重率的影响

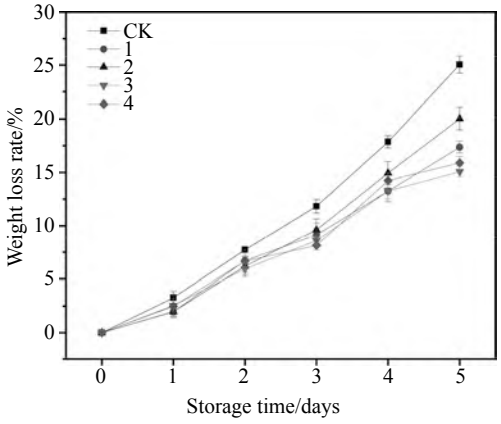


图 2 不同处理对蓝莓失重率的影响

Figure 2 Effect of different treatments on the weight loss rate of blueberry

由图 2 可知，经处理后的蓝莓与对照组相比，在整个贮藏过程中都呈现出较低的失重率。贮藏过程中，蓝莓在前两天失重率上升缓慢，从第 3 d 开始失重率增大变快。CK 组在第 1 d 与涂膜组就出现显著性差异（$P < 0.05$）；而 CK 组与 2 组在第 1 d 时并没有显著性差异，在第 2 d 开始出现显著性差异（$P < 0.05$）；1 组与 3 组、4 组在前 4 d 均没有显著性差异（$P > 0.05$）；3 组与 4 组在前 4 d 均没有显著性差异（$P > 0.05$）。在第 5 d，CK 组失重率为 25.04%，1 组、2 组、3 组和 4 组蓝莓的失重率分别为 17.36%、20.02%、15.01%、15.88%，LBL2a 组失重率最低，CK 组和 4 个处理组均存在极显著差异（$P < 0.01$）。失重是水果在储藏过程中水分散失和营养物质消耗而造成的结果。在整个贮藏过程中，处理组蓝莓的失重率始终低于对照组，表明涂膜、ε–PL 均能减缓蓝莓的失重。涂膜处理能够减少与外界水

分交换，减少干耗，保持鲜嫩口感。3 组和 4 组在蓝莓贮藏的前 4 d 里没有显著性差异，这说明 SA 与 ε–PL 的自组装顺序对蓝莓失重的影响并不明显（$P > 0.05$）。但从第 5 d 的结果来看，先涂 SA 的 LBL2a 组延缓蓝莓失重的效果优于先涂 ε–PL 的 LBL2b 组。

2.2 不同处理对可溶性固形物含量的影响

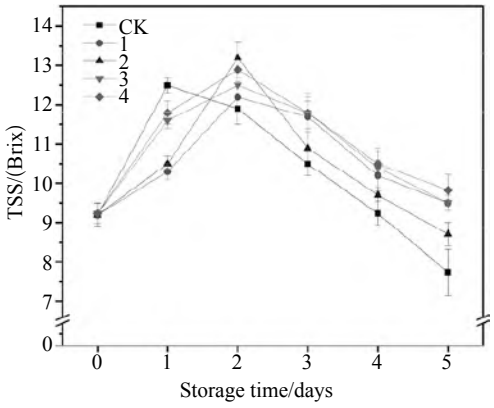


图 3 不同处理对蓝莓可溶性固形物的影响

Figure 3 Effect of different treatments on TSS of blueberry

由图 3 可知，蓝莓的可溶性固形物（TSS）含量呈现先上升后下降的趋势。CK 组蓝莓 TSS 峰值出现在第 1 d，比其他组别出现得更早，且上升与下降幅度均大于处理组。在贮藏中后期，3 组、4 组 TSS 含量显著高于其他组（$P < 0.05$），但两组之间的差异不大（$P > 0.05$）。在第 5 d 时，CK 组的可溶性固形物含量为 7.73 Brix，1 组、2 组、3 组、4 组的可溶性固形物含量分别为 9.5、8.7、9.5、9.82 Brix，其中 4 组的 TSS 值最高。TSS 含量能直接反映果蔬的品质状况和成熟程度，一般作为果实中营养物质含量的重要指标，其中 80% 是小分子糖类，其余部分为有机酸、可溶性果胶、可溶色素和单宁物质等 [17]。贮藏前期，分解产生的可溶性糖大于果实自身呼吸所消耗的量，所以 TSS 含量升高；贮藏中后期，酶的活性降低，可溶性多糖的生成量较少 [18]，而呼吸作用所需的小分子糖类消耗量增加，主要消耗于果实呼吸代谢以应对环境胁迫，因此 TSS 含量下降。与 CK 组相比，处理组都能延缓 TSS 含量峰值的到来，且涂膜组（SA 组、LBL2a 组、LBL2b 组）的下降幅度低于 ε–PL 组，表明涂膜能够有效地包裹蓝莓果实，减少环境的胁迫作用，降低了蓝莓的呼吸作用。同时也可能因为涂膜对淀粉酶、纤维素酶、果胶酶的活性具有抑制作用 [18]，使可溶性多糖的生成减缓，延缓果实的后熟，具有较好的保鲜效果。

2.3 不同处理对可滴定酸含量的影响

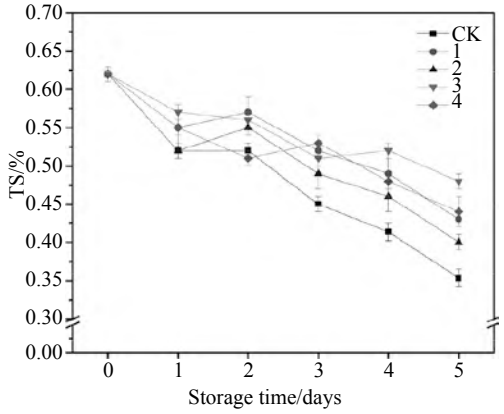


图 4 不同处理对蓝莓可滴定酸的影响

Figure 4 Effect of different treatments on TA of blueberry

由图 4 可知，在贮藏过程中，蓝莓的可滴定酸含量（TA）总体呈现下降趋势，前期下降缓慢，后期下降较快。CK 组在第 1 d 就与 1 组、3 组、4 组出现显著性差异（$P < 0.05$），与 ε–PL 组在第 2d 时才开始区别显著（$P < 0.05$），总体上 CK 组 TA 值均低于处理组。除 CK 组外其他组的蓝莓 TA 值在贮藏期间均有不同程度的上下波动，但单一处理的 SA 组和 ε–PL 组达到峰值后一直下降，而 LBL 处理的两组 TA 值上下波动。3 组和 4 组在后期 TA 值呈现明显的区别（$P < 0.05$）。第 5 d 时，CK 组的 TA 值为 0.35%，1 组、2 组、3 组、4 组的 TA 值分别为 0.43%、0.40%、0.48%、0.44%，其中 3 组的 TA 值最大。TA 含量直接影响蓝莓的风味，是果实保鲜的重要指标。蓝莓中有机酸主要包括柠檬酸、苹果酸、琥珀酸、酒石酸等 [19]，是由柠檬酸循环代谢产生，一部分继续参与能量代谢，另一部分则贮藏于果实液泡之中，用于调节细胞内外渗透压，维持细胞结构，帮助果实应对环境胁迫 [20]。蓝莓呼吸作用使有机酸降低，相比于对照组的 TA 含

量一直下降，在贮藏期间，涂膜组的 TA 值上下波动，这可能是因为蓝莓为应对离体的环境胁迫而产生的自我防御机制，需要合成有机酸以补充因呼吸作用而消耗的底物，因此需要有机酸继续参与能量代谢，维持机体必要的生理活动 [18]。

2.4 不同处理对细胞膜透性的影响

由图 5 可知，在贮藏过程中，蓝莓的相对电导率呈现持续上升的趋势，但 CK 组呈现较稳定的上升，涂膜组的上升幅度不稳定。CK 组在第 1 d 与 1 组、2 组、3 组和 4 组均呈现显著性差异（$P < 0.05$），在第 2 d 时与处理组有极显著差异（$P < 0.01$）。3 组和 4 组在第 1、2、4、5 d 均有显著性差异（$P > 0.05$），且 3 组的相对电导率低。在第 5 d 时，CK 组的相对电导率为 96.05%，1 组、2 组、3 组、4 组的相对电导率分别为 85.64%、86.23%、82.10%、87.38%，其中 3 组的相对电导率最低。细胞膜透性的高低反映果实细胞膜的完整程度与稳定性，也在一定程度上反映细胞受损伤的程度。相对电导率是衡量细胞膜透性的重要指标，其相对电导率越高，则表明细胞膜受损越严重 [21]。与 CK 组相比，1 组、2 组、3 组、4 组都能显著抑制细胞膜透性的上升（$P < 0.05$），有利于保持细胞膜的完整性。ε−PL 组贮藏后期相对电导率上升幅度较快，可能是因为蓝莓果实汁液的流出稀释 ε−PL 浓度，使相对电导率上升幅度加大。从整个贮藏过程来看，LBL 自组装的两组中，先涂 SA 的 LBL2a 组比先涂 ε−PL 的 LBL2b 组对细胞膜有更好的保护作用。

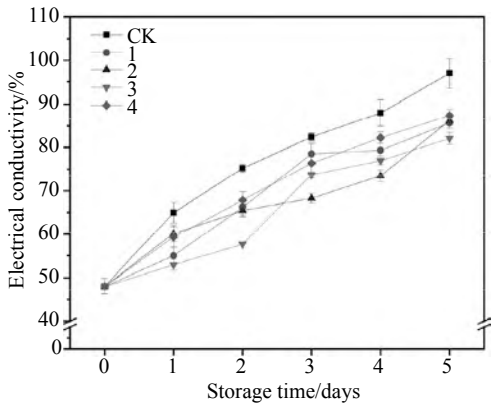


图 5 不同处理对蓝莓细胞膜透性的影响

Figure 5 Effect of different treatments on electrical conductivity of blueberry

2.5 不同处理对总酚含量的影响

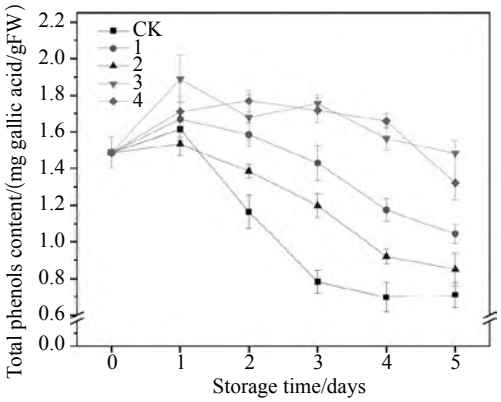


图 6 不同处理对蓝莓总酚含量的影响

Figure 6 Effect of different treatments on total phenols content of blueberry

由图 6 可知，在贮藏过程中，蓝莓的总酚含量总体上呈现先上升后下降的趋势，但不同组之间略微有所不同。CK 组与 1 组在第 1 d 时就出现了显著性差异（$P < 0.05$），到第 2 d 时，CK 组与其他四组呈现极显著差异（$P < 0.01$）。3 组、4 组的总酚含量呈现波动性下降的趋势，整体上总酚含量高于同时期其他三组。3 组和 4 组在第 1 d 和第 5 d 时总酚含量存在显著性差异（$P < 0.05$），且 3 组均高于 4 组。在第 5 d 时，CK 组的总酚含量为 0.7096 mg/g，1 组、2 组、3 组、4 组的总酚含量分别为 1.0440、0.8506、1.4842、1.3220 mg/g，其中 3 组的总酚含量最高。酚类物质是蔬菜水果中的主要抗氧化成分 [22]，可反映果实的抗氧化活性。贮藏初期，总酚的含量有所上升，这与蓝莓果实采后成熟有关，合成的总酚积累使得其含量上升。SA 组均比同期 ε−PL 组蓝莓有较高的总酚含量，这可能是因为 SA 成膜后具有良好的机械强度，保护了果实的细胞壁，减缓总酚的消耗。也有研究表明，SA 可刺激酚类物质的积累 [23]。LBL2a 的峰值明显高于其他四组，这表明层层自组装技术对总酚的合成具有促进作用。LBL2a 组和 LBL2b 组在贮藏期间出现波动，这可能是因为 LBL 膜具有自修复性，使 LBL 膜保持良好的机械性能，从而能够较好的延缓蓝莓总酚含量的损失，使蓝莓保持较好的功能性。随

着贮藏时间的延长，蓝莓的细胞壁破损，流汁较多，加之消耗量大于合成量，使总酚含量持续降低，但处理组的总酚含量始终高于同期对照组，再次印证了 SA 和 ε–PL 均能延缓蓝莓的衰老腐败。

2.6 不同处理对类黄酮含量的影响

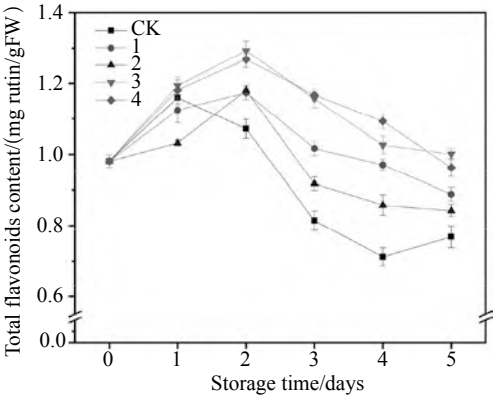


图 7 不同处理对蓝莓类黄酮量的影响

Figure 7 Effect of different treatments on total flavonoids content of blueberry

由图 7 可知，在贮藏过程中，蓝莓的类黄酮含量总体上呈现先上升后下降的趋势。在第 1 d 时，CK 组与 1 组、3 组、4 组类黄酮含量均快速上升但之间差异不明显（$P > 0.05$），与 2 组有显著性差异（$P < 0.05$）。从第 2 d 开始，CK 组与处理组都出现显著性差异（$P < 0.05$）。SA 组与 LBL2a 组和 LBL2b 组在整个贮藏期均存在显著性差异（$P < 0.05$）。LBL2a 组和 LBL2b 组仅在第 3 d 和第 4 d 存在显著性差异（$P < 0.05$）。在第 5 d 时，CK 组的类黄酮含量为 0.7681 mg/g，SA 组、ε–PL 组、LBL2a 组、LBL2b 组的类黄酮含量分别为 0.8878、0.8427、1.0002、0.9624 mg/g，其中 3 组的类黄酮含量最高。类黄酮作为植物体内一类次生代谢物质，常以游离态或者结合态的形式存在于果实中，与植物抗病性密不可分。在贮藏初期，蓝莓的类黄酮含量有所上升，这表明蓝莓采后成熟，类黄酮合成速率大于分解速率，表现为类黄酮的含量升高。CK 组蓝莓在第 1 d 时类黄酮含量达到了峰值，在第 2 d 开始下降，而处理组在第 2 d 依旧保持较高水平，到第 3 d 出现下降。在第 1 d 时，SA 组比 ε–PL 组类黄酮的含量显著升高（$P < 0.05$），这可能是 SA 促进了蓝莓中类黄酮含量的合成，层层自组装处理的两组蓝莓，其峰值出现在第 3 d，其含量始终高于单一涂膜组，这说明 LBL 能较好地延缓蓝莓的成熟，并促进了蓝莓在贮藏期间黄酮物质含量的上升。在第 5 d 时，CK 组类黄酮含量有所上升，这可能是因为是蓝莓果实失水严重，导致其含量上升 [24]。

2.7 不同处理对花色苷含量的影响

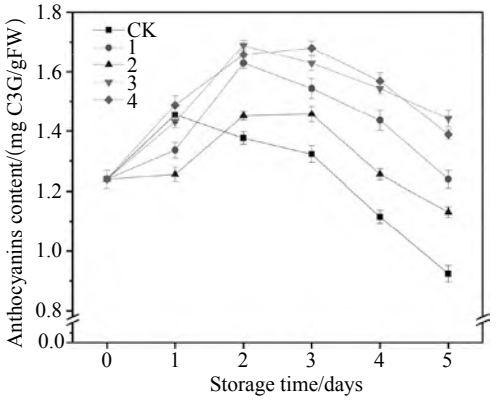


图 8 不同处理对蓝莓花色苷含量的影响

Figure 8 Effect of different treatments on anthocyanins content of blueberry

由图 8 可知，在贮藏过程中，蓝莓的花色苷含量总体上呈现先上升后下降的趋势。CK 组与处理组相比，其峰值出现在第 1 d，花色苷含量为 1.4546 mg/g，与 1 组、2 组呈现显著性差异（$P < 0.05$），在第 2 d 时，CK 组与其他四组均出现显著性差异（$P < 0.05$），且下降幅度高于处理组。3 组峰值出现在第 2 d，其花色苷量为 1.6882 mg/g，4 组峰值出现在第 3 d，其花色苷含量为 1.6797 mg/g，在第 3 d 和第 5 d 时，两组间出现了显著性差异（$P < 0.05$）。在第 5 d 时，3 组的花色苷含量最高，达 1.4419 mg/g。蓝莓中的花色苷具有抗氧化、清除自由基、降低血清胆固醇等作用 [25]，果皮的颜色越深，代表花色苷含量越高，成熟度越高。在贮藏初期，蓝莓中的花色苷含量整体呈现先上升的趋势，这与蓝莓采后成熟有关，且处理的花色苷含量的峰值较高，这可能与非生物胁迫诱导因素有关。层层自组装涂膜的 3 组和 4 组的花色苷含量峰值均高于单一处理

的 1 组和 2 组，且 3 组和 4 组的峰值出现较晚，这说明 SA、ε–PL 延缓蓝莓的成熟，3 组比 4 组的峰值略高，在第 5 d 时，其花色苷的含量也高于 4 组，这说明了涂膜能更有效地延缓蓝莓的成熟，这可能是因为 LBL 膜有良好的机械强度，延缓了蓝莓的衰老腐烂。贮藏中后期，蓝莓果实离体时间较长导致生命活性降低，合成花色苷能力下降，合成小于消耗，含量降低。相比于先涂 ε–PL 的 LBL2b 组，先涂 SA 的 LBL2a 组蓝莓中花色苷含量相对较高（$P < 0.05$），能够更有效延缓果实的成熟和保持其营养价值。

2.8 不同处理对丙二醛含量的影响

由图 9 可知，在贮藏过程中，蓝莓的丙二醛（MDA）含量呈现持续上升的趋势。CK 组与处理组在第 2 d 时就出现了显著区别（$P < 0.05$）。3 组 MDA 含量均低于 4 组，且在第 2 d、3 d 和 4 d 均存在显著性差异（$P < 0.05$）。在第 5 d 时，3 组的 MDA 值最低，为 0.51 μmol/g。果蔬组织在成熟衰老过程中，遭受病害或其他伤害等逆境胁迫时，往往会发生膜脂过氧化，MDA 是主要产物之一。通常将其作为脂质过氧化指标，反映细胞膜脂过氧化的程度 [26]。CK 组在整个贮藏期间 MDA 含量的增加量均高于处理组，且增幅明显，而 3 组和 4 组的增幅较小，说明 LBL 处理能有效地抑制 MDA 的积累。相比于先涂 ε–PL 的 4 组，先涂 SA 的 3 组蓝莓中丙二醛含量相对较低，更能延缓蓝莓的成熟和衰老。

2.9 不同处理对蓝莓感官品质的影响

由图 10 可知，在贮藏过程中，蓝莓的感官品质呈现逐渐下降的趋势。CK 组始终劣于处理组，第 1 d 时 CK 组就呈现显著性差异（$P < 0.05$），并与 3 组、4 组具有极显著差异（$P < 0.01$）。相比较 3 组和 4 组，并没有显著性差异（$P > 0.05$），但 3 组感官评价得分始终高于 4 组。第 5 d 时，3 组的感官得分最高为 6.33 分，而 CK 组仅为 1.33 分。贮藏期间内 CK 组蓝莓失水多，皱缩严重，果肉颜色变深并有腐烂，第 3 d 时蓝莓开始皱缩，果实变软，部分蓝莓可见霉菌生长，感官得分小于 5 分。而 LBL 处理的 3 组和 4 组则在第 5 d 时果实饱满，硬度好，果肉品质较好，感官得分大于 5 分。先涂 SA 的 3 组比先涂 ε–PL 的 4 组有较好的感官品质。Chiabrando 等 [27] 发现海藻酸钠延缓了蓝莓硬度、可滴定酸和表面亮度的下降，对蓝莓的保鲜具有一定的效果。Yu 等 [28] 研究了蓝莓在冰温贮藏期间 ε–PL 对其生理品质的影响，实验发现 ε–PL 能延缓蓝莓品质的下降。随着贮藏时间的延长，ε–PL 的浓度降低，果实呼吸作用加强，蓝莓品质下降明显。LBL2a 组和 LBL2b 组则因既有涂膜抑制其果实和微生物的呼吸，又能保持 ε–PL 的抑菌活性，则维持了较好的蓝莓品质。LBL2a 组的感官品质相对较好，可能是因为其抑制呼吸对蓝莓的保鲜作用更大一些。

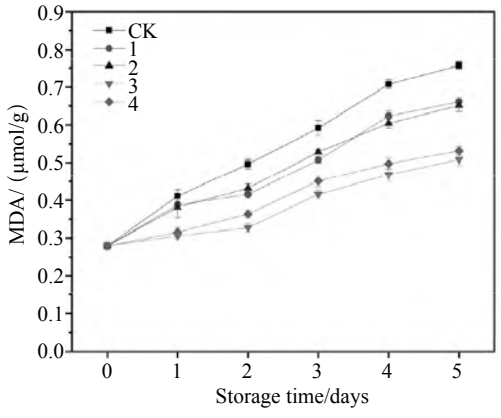


图 9 不同处理对蓝莓丙二醛含量的影响

Figure 9 Effect of different treatments on MDA of blueberry

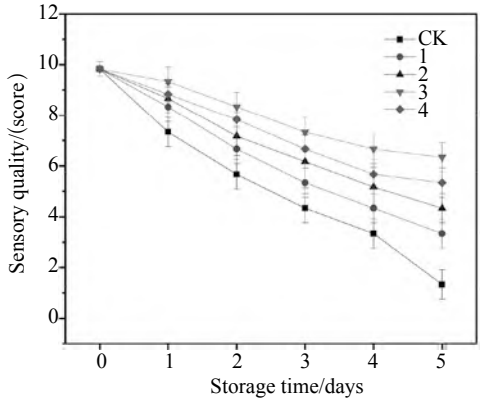


图 10 不同处理对蓝莓感官品质的影响

Figure 10 Effect of different treatments on the sensory quality of blueberry

3 结论

在25℃贮藏条件下，SA、ε−PL、LBL处理对蓝莓都有一定的保鲜效果，其中LBL处理的LBL2a组和LBL2b组的保鲜效果优于单一处理的SA组和ε−PL组。LBL处理的两组能有效地降低蓝莓的失重率，延缓蓝莓果实中TSS和TA的下降，抑制蓝莓相对电导率、丙二醛含量的上升，维持了总酚、类黄酮和花色苷含量的稳定，抑制蓝莓表面微生物的生长繁殖。这说明LBL处理降低膜内外水蒸气、氧气和二氧化碳的交换，延缓了蓝莓采后成熟，能够较好地保持蓝莓的口感、风味和营养价值。不同涂膜顺序在对蓝莓的保鲜效果上也有影响，结果表明先涂SA的LBL2a组能较好地抑制蓝莓的相对电导率、丙二醛含量的上升，维持较高的硬度、TA、总酚含量、花色苷含量，其感官评价分数也优于LBL2b组。先涂SA的LBL2a组比先涂ε−PL的LBL2b组对蓝莓有更好的保鲜效果。在今后的研究中，可以进行蓝莓中酶代谢和基因表达差异方面的研究。同时，可以结合海藻酸钠/ε− 聚赖氨酸层层自组装可食膜对蓝莓中具体腐败菌的微生物菌群多样性进行深入的抑菌机理研究。

参考文献：

[1] Qi X P，Ogden E L，Ehlenfeldt M K，et al. Dataset of *de novo* assembly and functional annotation of the transcriptome of blueberry（*Vaccinium* spp.）[J]. Data in Brief，2019，25：104390.

[2] Patel S. Blueberry as functional food and dietary supplement：The natural way to ensure holistic health [J]. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism，2014，7（2）：133−143.

[3] Del Bo' C，Martini D，Vendrame S，et al. Improvement of lymphocyte resistance against H_2O_2−induced DNA damage in Sprague–Dawley rats after eight weeks of a wild blueberry（*Vaccinium angustifolium*）−enriched diet [J]. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis，2010，703（2）：158−162.

[4] Zafra−Stone S，Yasmin T，Bagchi M，et al. Berry anthocyanins as novel antioxidants in human health and disease prevention [J]. Molecular Nutrition & Food Research，2007，51（6）：675−683.

[5] Norberto S，Silva S，Meireles M，et al. Blueberry anthocyanins in health promotion：A metabolic overview [J]. Journal of Functional Foods，2013，5（4）：1518−1528.

[6] Ge Y H，Li X，Li C Y，et al. Effect of sodium nitroprusside on antioxidative enzymes and the phenylpropanoid pathway in blueberry fruit [J]. Food Chemistry，2019，295：607−612.

[7] Guo J. The nutrition health care efficacy and the application of blueberry in food processing [J]. Hans Journal of Food and Nutrition Science，2015，4（3）：71−75.

[8] 姬亚茹，胡文忠，廖嘉，等 . 蓝莓采后生理病理与保鲜技术的研究进展 [J]. 食品与发酵工业，2019，45（18）：263−269.

[9] 董晓萌 . 海藻酸钠基可食包装膜的性能研究 [D]. 无锡：江南大学，2015.

[10] Chang Y H，McLandsborough L，McClements D J. Interactions of a cationic antimicrobial（ε−polylysine）with an anionic biopolymer（pectin）：An isothermal titration calorimetry，microelectrophoresis，and turbidity study [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry，2011，59（10）：5579−5588.

[11] Chang Y H，McLandsborough L，McClements D J. Antimicrobial delivery systems based on electrostatic complexes ofcationic ε−polylysine and anionic gum Arabic [J]. Food Hydrocolloids，2014，35：137−143.

[12] Lopez−Pena C L，McClements D J. Optimizing delivery systems for cationic biopolymers：Competitive interactions of cationic polylysine with anionic κ−carrageenan and pectin [J]. Food Chemistry，2014，153：9−14.

[13] Yan J W，Luo Z S，Ban Z J，et al. The effect of the layer−by−layer（LBL）edible coating on strawberry quality and metabolites during storage [J]. Postharvest Biology and Technology，2019，147：29−38.

[14] Chiabrando V，Giacalone G. Shelf−life extension of highbush blueberry using 1−methylcyclopropene stored under air and controlled atmosphere [J]. Food Chemistry，2011，126（4）：1812−1816.

[15] Liu H，Song L L，You Y L，et al. Cold storage duration affects litchi fruit quality，membrane permeability，enzyme activities and energy charge during shelf time at ambient temperature [J]. Postharvest Biology and Technology，2011，60（1）：24−30.

[16] 曹建康，姜微波，赵玉梅 . 果蔬采后生理生化实验指导 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2007.

[17] Caccavello G，Giaccone M，Scognamiglio P，et al. Influence of intensity of post−veraison defoliation or shoot trimming on vine physiology，yield components，berry and wine composition in Aglianico grapevines [J]. Australian Journal of Grape and Wine Research，2017，23（2）：226−239.

[18] 张纪娟，王建华，郭天雨 . 羟乙基纤维素/壳聚糖涂膜液对蓝莓的保鲜效果研究 [J]. 包装学报，2015，7（2）：38−42.

[19] Phillips M M，Case R J，Rimmer C A，et al. Determination of organic acids in *Vaccinium* berry standard reference materials [J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry，2010，398（1）：425−434.

[20] 姚玉新，李明，由春香，等 . 苹果果实中苹果酸代谢关键酶与苹果酸和可溶性糖积累的关系 [J]. 园艺学报，2010，37（1）：1−8.

[21] Jiang Y，Shiina T，Nakamura N，et al. Electrical

conductivity evaluation of postharvest strawberry damage [J]. Journal of Food Science，2001，66（9）：1392−1395.

[22] Rodriguez−Mateos A，Cifuentes−Gomez T，George T W，et al. Impact of cooking，proving，and baking on the（poly）phenol content of wild blueberry [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry，2014，62（18）：3979−3986.

[23] Wang A，Siddique B，Wu L，et al. Sodium alginate edible coating augmented with essential oils maintains fruits postharvest physiology during preservation：A review [J]. International Journal of Multidisciplinary Research and Development，2020，7（8）：135−140.

[24] Zheng Y H，Wang C Y，Wang S Y，et al. Effect of high−oxygen atmospheres on blueberry phenolics，anthocyanins，and antioxidant capacity [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry，2003，51（24）：7162−7169.

[25] Connor A M，Luby J J，Tong C B S，et al. Genotypic and environmental variation in antioxidant activity，total phenolic content，and anthocyanin content among blueberry cultivars [J]. Journal of the American Society for Horticultural Science，2002，127（1）：89−97.

[26] Kratsch H A，Wise R R. The ultrastructure of chilling stress [J]. Plant，Cell & Environment，2000，23（4）：337−350.

[27] Chiabrando V，Giacalone G. Anthocyanins，phenolics and antioxidant capacity after fresh storage of blueberry treated with edible coatings [J]. International Journal of Food Sciences and Nutrition，2015，66（3）：248−253.

[28] Yu J，Xue L，Lu X，et al. Effect of controlled freezing point storage combined with ε−PL on the quality and physiology of blue−berry [J]. Science & Technology of Food Industry，2015，1：334−337.